Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Programação Kotlin I

👨🏼‍🏫 Prof. Chauã Queirolo

👨🏼‍💻 https://github.com/chaua/programacao-mobile

Sumário

- Introdução
- Variáveis
- Tipos de dados
- Operadores
- Comentários
- Comandos de entrada e saída

Introdução

Introdução

O que é Kotlin?

- **Linguagem** de programação **multi-plataforma**
- **Compila** para:
  - **JVM**
  - **Javascript**
  - **Código nativo**
- **Ilha de Kotlin** - próximo a São Petersburgo

Introdução

O que é Kotlin?

- **Kotlin 1.0**: lançada em 2016
- Incluída no **Android Studio 3.0** em 2017
- **Linguagem** preferencial para **Android** em 2019

Introdução

Design da linguagem

- Linguagem **orientada a objetos**
- Interoperabilidade com **Java**
- **Ponto e vírgula** é opcional
- **Tipos de dados** vem depois do nome da variável
- **Variáveis** podem ser
  - Somente **leitura**: `val`
  - Leitura e **escrita**: `var`

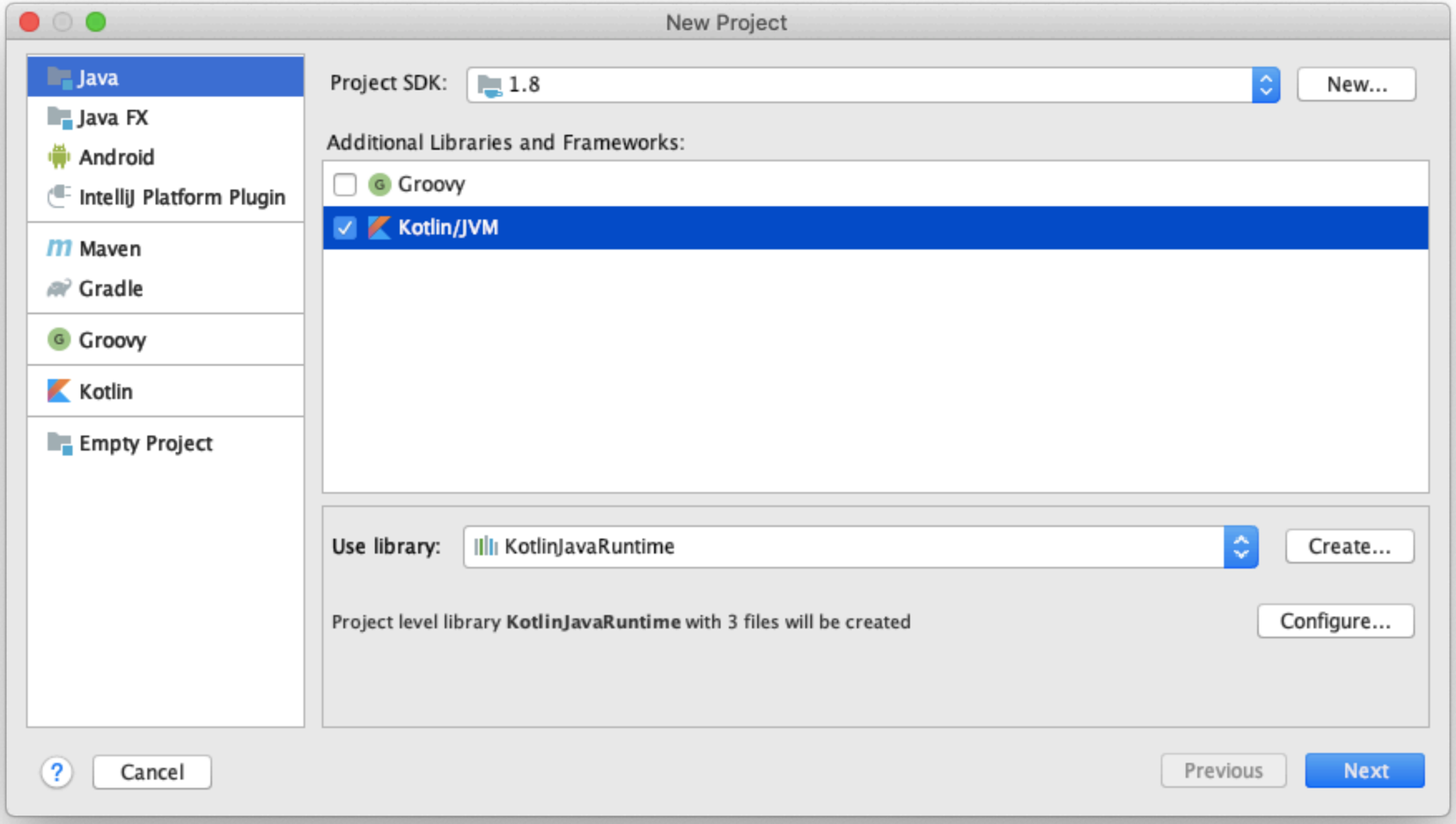
Ambiente de desenvolvimento

Ambiente de desenvolvimento

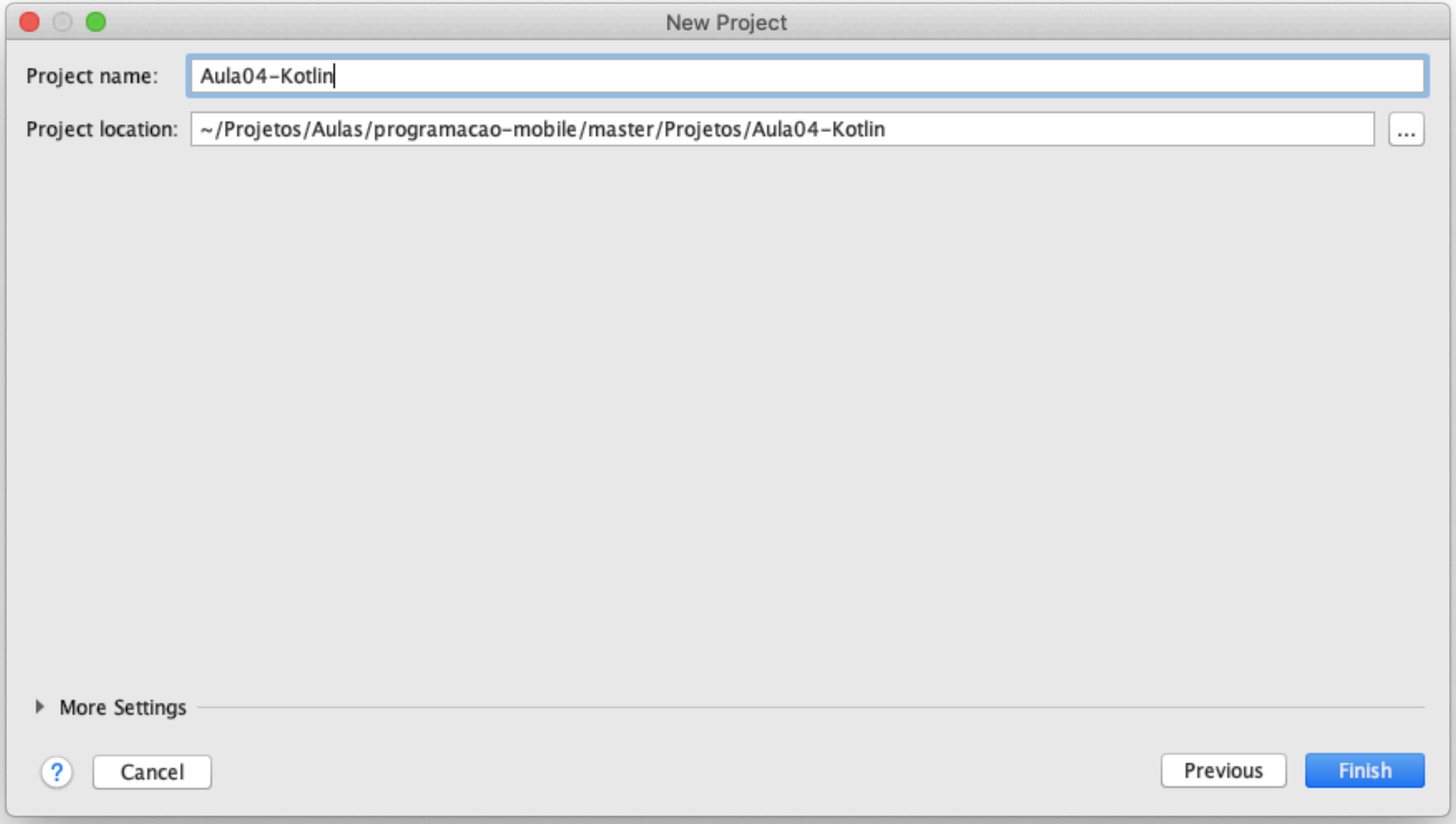
- **IntelliJ**
  - https://www.jetbrains.com/idea/download
- **Playground**
  - Online
  - https://play.kotlinlang.org/

Ambiente de desenvolvimento

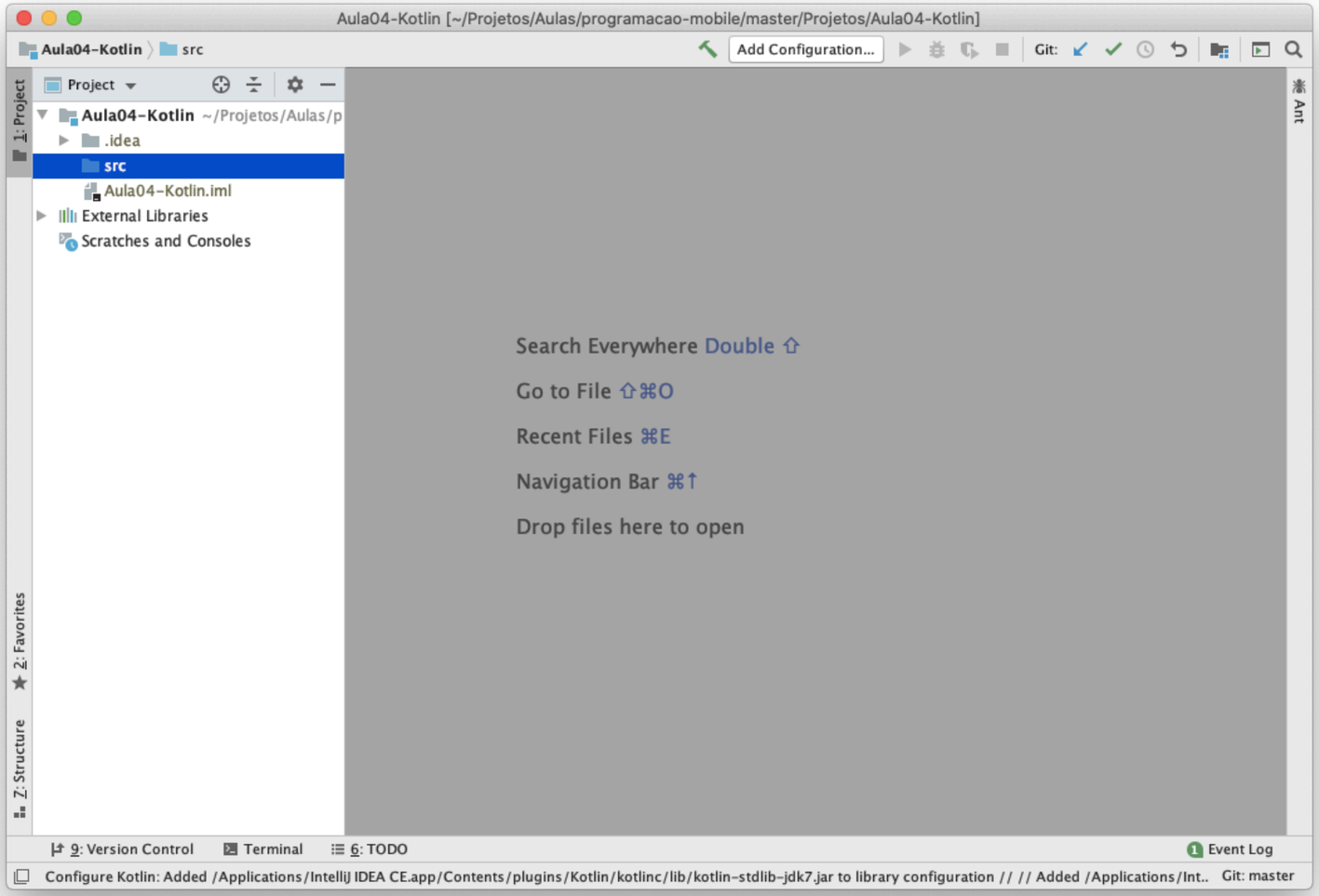
Ambiente de desenvolvimento



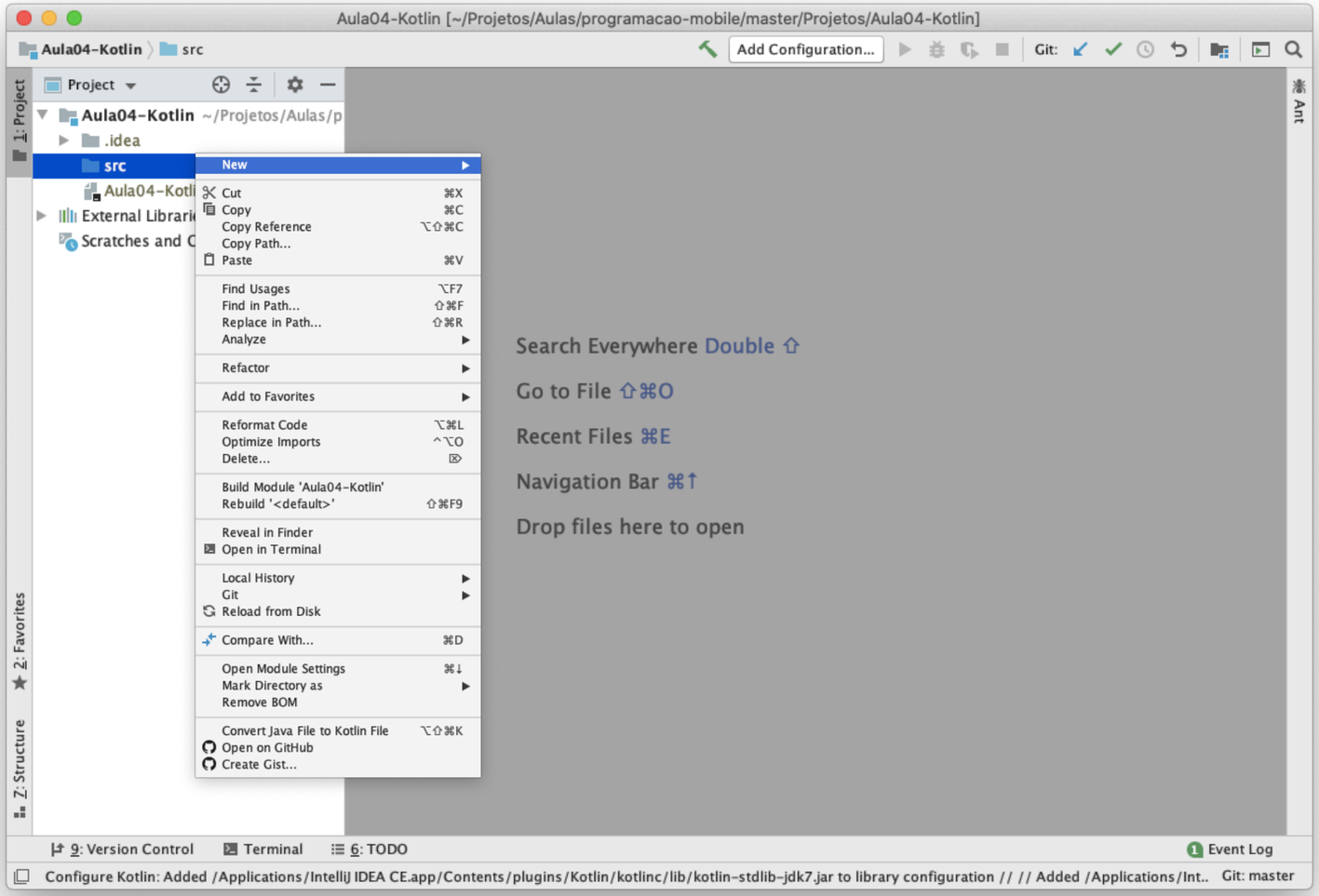
Ambiente de desenvolvimento



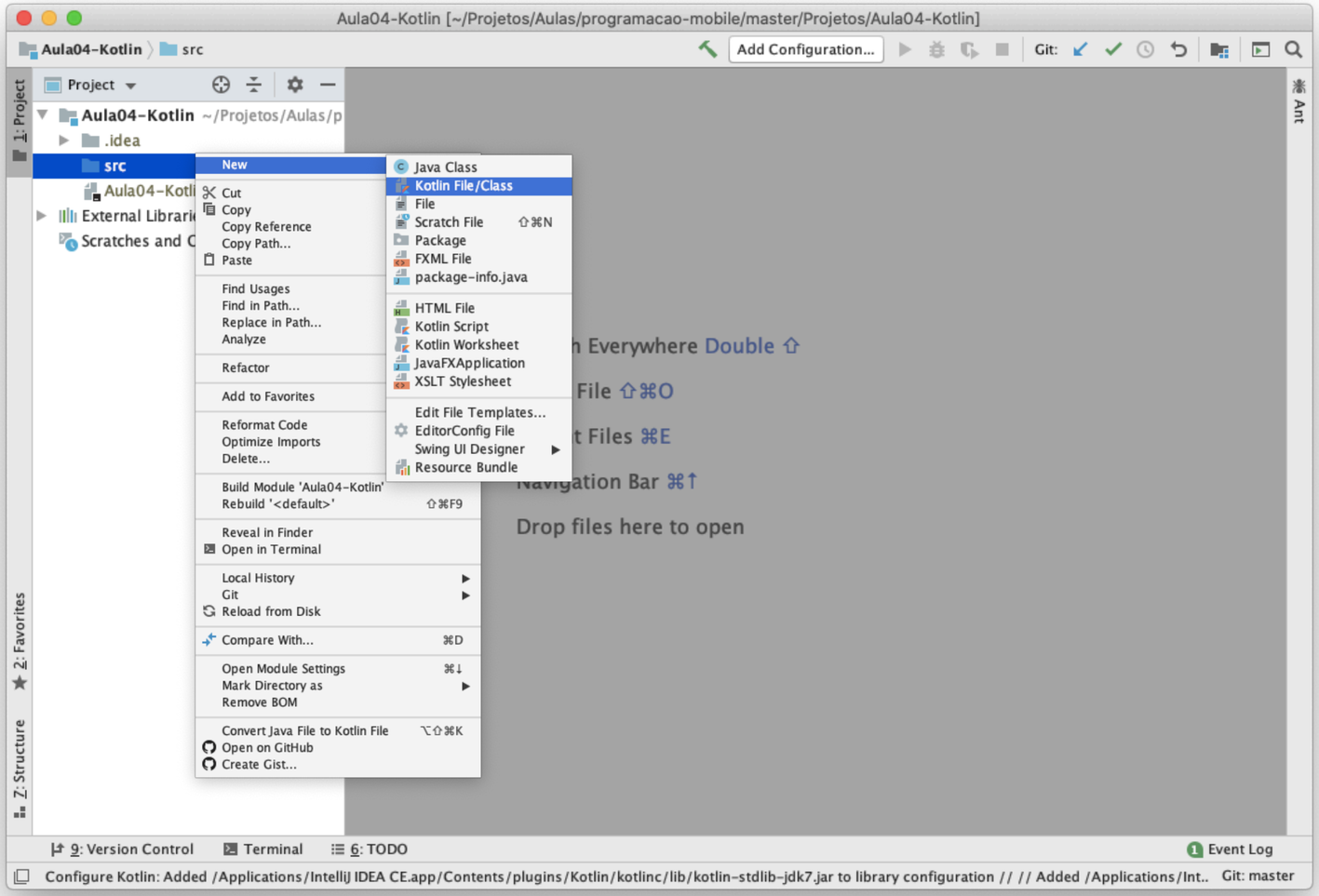
Ambiente de desenvolvimento



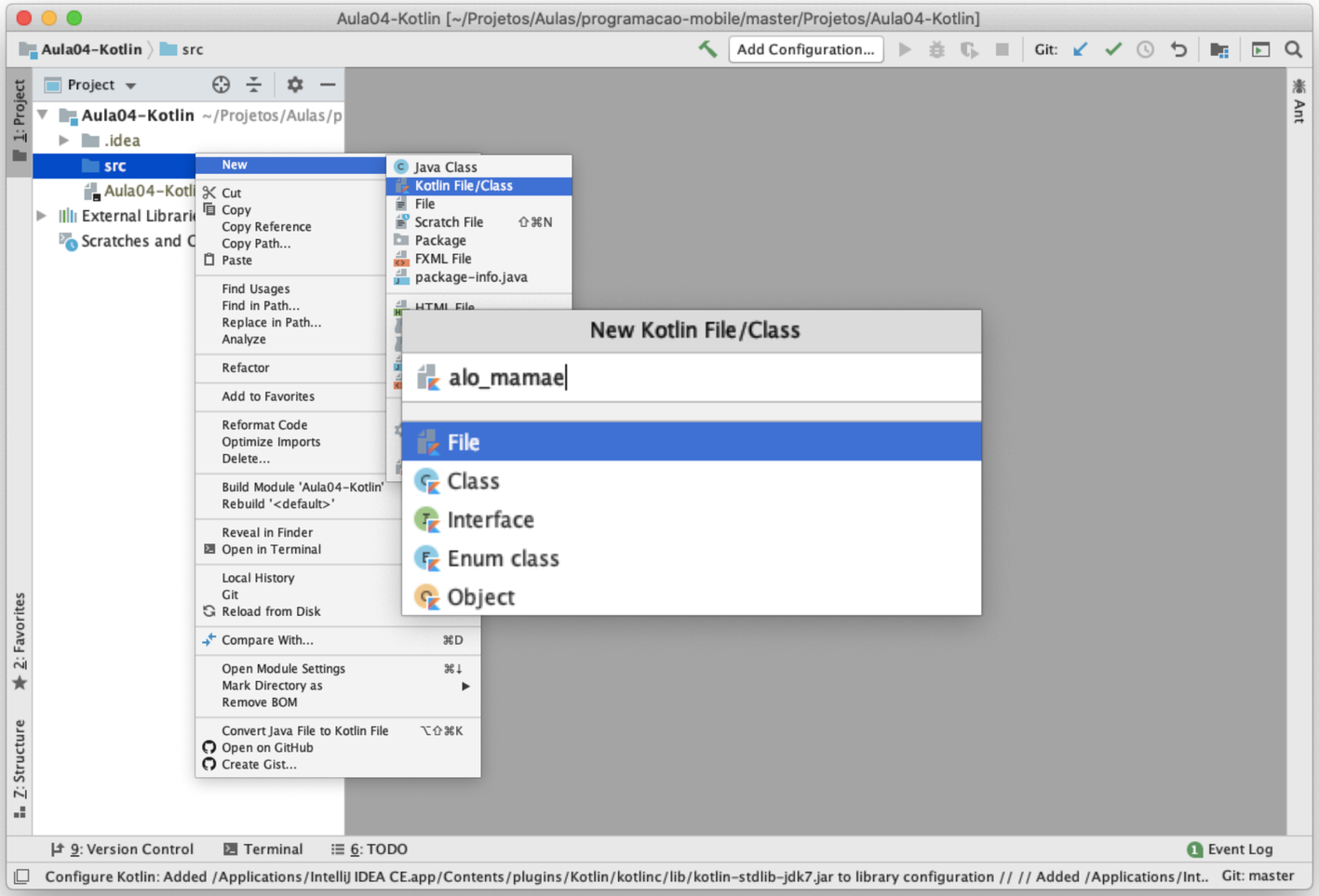
Ambiente de desenvolvimento



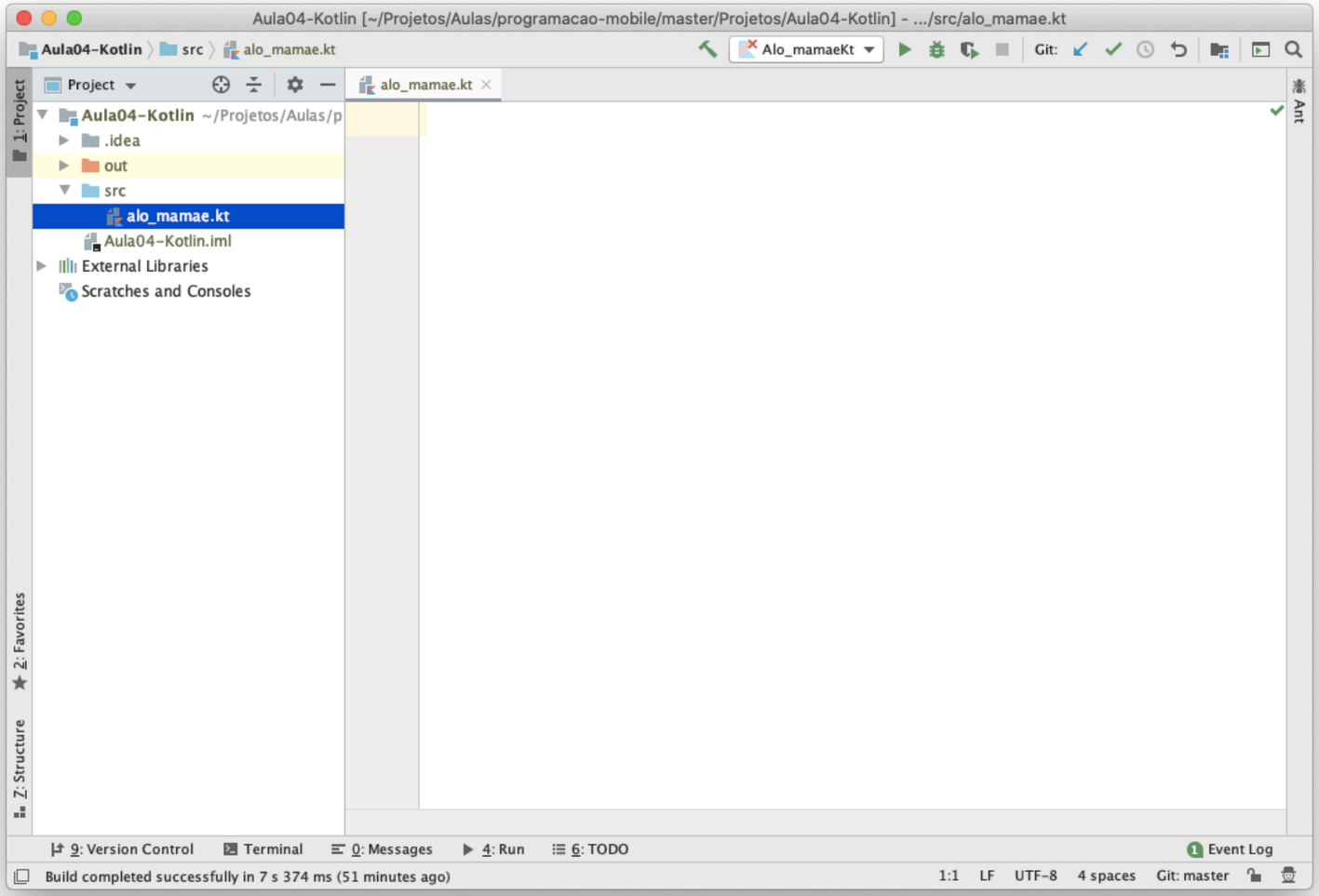
Ambiente de desenvolvimento



Ambiente de desenvolvimento



Ambiente de desenvolvimento

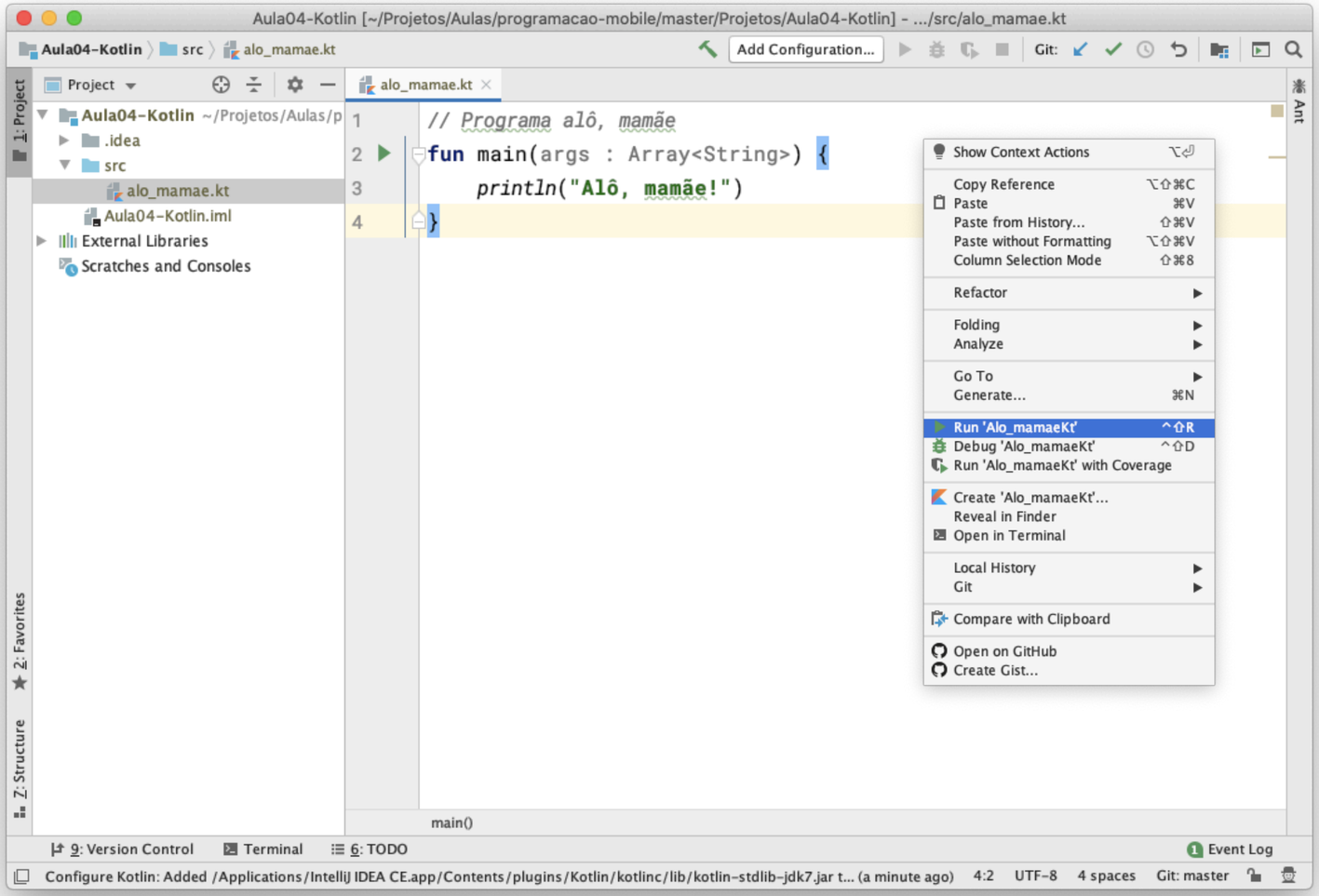


Alô, mamãe!

Alô, mamãe!

```
fun main() {
    println("Alô, mamãe!")
}
```

Alô, mamãe


Aula04-Kotlin [~/Projetos/Aulas/programacao-mobile/master/Projetos/Aula04-Kotlin] - .../src/alo_mamae.kt
Aula04-Kotlin
src
alo_mamae.kt
Add Configuration...
Git:
Project
alo_mamae.kt
Aula04-Kotlin ~/Projetos/Aulas/p
.idea
src
alo_mamae.kt
Aula04-Kotlin.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
// Programa alô, mamãe
fun main(args : Array<String>) {
println("Alô, mamãe!")
}
Show Context Actions
Copy Reference
Paste
Paste from History...
Paste without Formatting
Column Selection Mode
Refactor
Folding
Analyze
Go To
Generate...
Run 'Alo_mamaeKt'
Debug 'Alo_mamaeKt'
Run 'Alo_mamaeKt' with Coverage
Create 'Alo_mamaeKt'...
Reveal in Finder
Open in Terminal
Local History
Git
Compare with Clipboard
Open on GitHub
Create Gist...
main()
9: Version Control
Terminal
6: TODO
Event Log
Configure Kotlin: Added /Applications/IntelliJ IDEA CE.app/Contents/plugins/Kotlin/kotlinc/lib/kotlin-stdlib-jdk7.jar t... (a minute ago)
4:2
UTF-8
4 spaces
Git: master

Variáveis e tipos de dados

Variáveis

- **Variáveis** podem ser declaradas usando:
  - **var**: valor pode ser alterado ao longo do programa
  - **val**: valor **não** pode ser alterada após a sua declaração

```
var idioma = "Português"
val nota = 95
```

Variáveis

- **Inferência de tipos**
  - Realizada **automaticamente** na declaração
- **Tipos** podem ser **informados** na declaração

```
var idioma: String = "Português"
val nota: Int = 95
```

Tipos de dados

Numéricos

Tipo	Tipo	Tamanho	Valores
Inteiro	`Byte`	1 byte	-128 .. 127
	`Short`	2 bytes	-32.768 .. 32.767
	`Int`	4 bytes	-2.147.483.648 .. 2.147.483.647
	`Long`	8 bytes	–9,223,372,036,854,775,808 .. +9,223,372,036,854,775,807
Real	`Float`	4 bytes	± 3.40E+38
	`Double`	8 bytes	± 1.80E+308

Tipos de dados

Numéricos

- Literais **inteiros**
  - **Binário:** `0b1000_1010`
  - **Octal:** `0777`
  - **Hexadecimal:** `0xCD10`
  - **Decimal:** `1234`
  - **Long:** `1_234_567_890L`

Tipos de dados

Numéricos

- Literais **reais**
  - **Float:** `1032.7778F`
  - **Double:** `32.8`

Tipos de dados

Numéricos

```
// Double convertido para Number
var numero: Number = 108.75
println("$numero")

// Int convertido para Number
numero = 12
println("$numero")

// Long convertido para Number
numero = 120L
println("$numero")
```

Tipos de dados

Caractere

```
val letra: Char = 'X'
println("letra = $letra")
```

Tipos de dados

Booleano

```
val flag: Boolean = true
println("$flag")
```

Operadores

Operadores

- Realizam **operações** em **variáveis** ou **valores**
  - Aritméticos
  - Relacionais
  - Lógicos
  - Atribuição
  - Coleções

Operadores

Aritméticos

número (operador) número = número

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto

Operadores

Aritméticos

- Operadores unários

Operador	Descrição
+a	Valor positivo
-a	Valor negativo

Operadores

Relacionais

número (operador) número = booleano

Operador	Descrição
==	Igualdade
!=	Diferença
>	Maior
>=	Maior ou igual
<	Menor
<=	Menor ou igual

Operadores

Lógicos

booleano (operador) booleano = booleano

Operador	Descrição
!	Negação
||	Ou lógico
&&	E lógico

Operadores

Atribuição

variável (operador) expressão

Operador	Descrição
=	a = b
+=	a = a + b
-=	a = a - b
*=	a = a * b
/=	a = a / b
%=	a = a % b

Operadores

Atribuição

variável (operador)

Operador	Descrição
++	a = a + 1
--	a = a - 1

Operadores

Coleções

valor in coleção

Operador	Descrição
`in`	Valor pertence à coleção
`!in`	Valor não pertence à coleção

Conversão de tipos

Conversão de tipos

- A **conversão** de tipos precisa ser **explícita**
- Funções de **suporte**

  - `toByte()`
  - `toShort()`
  - `toInt()`
  - `toLong()`
  - `toFloat()`
  - `toDouble()`
  - `toChar()`

Conversão de tipos

```
val a: Int = 55
~~val b: Long = a~~
val c: Long = a.toLong()
```

Comentários

Comentários

- Existem **três** tipos de **comentários**
  - Bloco
  - Linha
  - Documentação

Comentários

Bloco

- Usado no início de arquivos para *Copyright*

```
/* Copyright (c) 2018 Chauã Queirolo
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, subject to the following conditions:
 */
```

Comentários

Linha

- Usado para descrever lógica no código
- Atalho para comentar/descomentar: ***Ctrl + /***

```
// Imprime mensagem na tela
println("Alô, Mamãe!");
```

Comentários

Documentação

- Usado para gerar **documentação**
- Descrição de **classes**, **métodos** e **atributos**

```
/**
 * Primeiro programa Kotlin.
 *
 * @author Chauã Queirolo
 * @version  1.0
 */
class AloMamae {
}
```

Comandos de entrada e saída

Comando de saída

```
print("TOTAL: ") // não pula linha
println("total")
println("$total")
println("total = $total")
println("${total + total}")
println(12.3)
```

Comando de entrada

```
print("Digite uma frase: ")
val texto = readLine()
println(texto)

print("Digite um número inteiro: ")
val numero = readLine()!!.toInt()
println(numero)
```

Atividades

Atividades

- Indique o tipo das variáveis a seguir
  - `val a = 10`
  - `val b = 0L`
  - `val c = 0x99CC`
  - `val d = 43`
  - `val e = 43L`
  - `val f = 43.0`
  - `val g = 43.0F`
  - `val h = 0b1000`
  - `val i = 100_000L`
  - `val j = true`
  - `val k = “true”`
  - `val l = “teste”`

Referências bibliográficas

📚 Referência Bibliográficas

- **Linguagem Kotlin:** https://kotlinlang.org/
- **Tutorial Kotlin:** https://www.programiz.com/kotlin-programming